

MODUL AJAR

ANALISIS DATA

I. INFORMASI UMUM

A. IDENTITAS MODUL

Nama Penyusun	: 1. Kaffin Ahmad Mukhtasor 2. Laili Nur Fadhilah
Pendidikan	: SMA Negeri 17 Surabaya
Fase / Kelas	: E - X (Sepuluh)
Mata Pelajaran	: Informatika
Alokasi Waktu	: 2 JP × 3 Pertemuan (@40 menit)
Tahun Penyusunan	: 2026

B. KOMPETENSI AWAL

Peserta didik telah memiliki kemampuan dasar dalam menggunakan perangkat TIK seperti HP atau laptop, mengenal penggunaan internet, serta memahami data sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, peserta didik juga telah memiliki pemahaman awal bahwa analisis data berkaitan dengan berbagai elemen informatika, seperti algoritma dan pemrograman, teknologi informasi dan komunikasi, serta dampak sosial informatika. Peserta didik memahami bahwa pengolahan data memerlukan bantuan teknologi dan pemrograman, serta mulai menyadari pentingnya aspek privasi dan keamanan data dalam kehidupan sehari-hari.

C. PROFIL PELAJAR PANCASILA

1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia
2. Bernalar kritis
3. Kreatif
4. Bergotong royong

D. DIMENSI PROFIL LULUSAN

1. DPL 1 (Keimanan dan Ketakwaan): Menunjukkan sikap jujur dan bertanggung jawab dalam penggunaan data.
2. DPL 3 (Penalaran Kritis): Mampu menganalisis dan menginterpretasikan data.
3. DPL 4 (Kreativitas): Mampu menyajikan data secara kreatif dalam bentuk visualisasi.
4. DPL 5 (Kolaborasi): Mampu bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tugas.

E. SARANA DAN PRASARANA

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| 1. Gawai/Laptop/Komputer | 4. Buku Teks/LKS | 7. Handout materi |
| 2. Akses Internet | 5. Papan tulis/White Board | 8. Infokus/Proyektor/Pointer |

F. TARGET PESERTA DIDIK

Peserta didik reguler/tipikal: umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar.

G. MODEL PEMBELAJARAN

Pertemuan 1	Pertemuan 2	Pertemuan 3
<i>Problem-Based Learning (PBL)</i>	<i>Project-Based Learning (PjBL)</i>	<i>Project-Based Learning (PjBL)</i>

H. METODE PEMBELAJARAN

Metode pembelajaran meliputi diskusi kelompok, kerja kolaboratif, demonstrasi, praktik langsung (*hands-on*), tanya jawab, presentasi, serta penugasan berbasis proyek untuk mendukung keterlibatan aktif peserta didik.

I. MATERI PEMBELAJARAN

Pertemuan 1	Pertemuan 2	Pertemuan 3
Pengenalan Perkakas Analisis Data	Dasar Python dan Perhitungan Data untuk Analisis Data	Koleksi dan Visualisasi Data

J. LINGKUNGAN PEMBELAJARAN

Lingkungan pembelajaran dirancang secara interaktif, kolaboratif, dan berbasis teknologi untuk mendukung keterlibatan aktif peserta didik. Pembelajaran memanfaatkan perangkat digital seperti HP yang terhubung dengan internet sehingga peserta didik dapat mengakses dan menggunakan Google Colab secara langsung. Kelas dikondisikan untuk mendukung diskusi dan kerja kelompok agar peserta didik dapat bertukar ide dalam mengumpulkan, mengolah, dan memvisualisasikan data. Selain itu, suasana belajar dibuat aman dan suportif sehingga peserta didik berani mencoba, melakukan kesalahan, dan memperbaiki hasilnya. Pembelajaran juga dikaitkan dengan konteks nyata di lingkungan sekitar agar pemahaman peserta didik lebih bermakna.

K. PEMANFAATAN DIGITAL

1. Google Colab untuk kegiatan coding, pengolahan, dan visualisasi data.
2. Google Docs untuk kegiatan kolaborasi dan diskusi kelompok.
3. Google Forms sebagai media pengumpulan data sederhana.
4. Canva atau Google Slides untuk membuat bahan presentasi hasil proyek.
5. Sumber belajar digital (internet) untuk mendukung pemahaman materi.

L. RANCANGAN ASESMEN PEMBELAJARAN

1. Asesmen Diagnostik (Awal)

Tanya jawab singkat atau diskusi awal untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik terkait konsep data, analisis data, serta penggunaan teknologi dalam pengolahan data. Asesmen ini dilakukan melalui pertanyaan lisan tentang pengertian data, contoh data di lingkungan sekitar, pentingnya pengolahan data, dan contoh visualisasi data.

2. Asesmen Formatif (Proses)

Observasi dilakukan selama proses pembelajaran pada setiap pertemuan untuk menilai keterlibatan peserta didik dalam diskusi, kerja sama kelompok, kemampuan menulis dan menjalankan kode Python, penggunaan Google Colab, pengolahan data, serta pembuatan visualisasi data. Penilaian juga didukung melalui hasil pengerjaan LKPD, presentasi hasil proyek, dan unjuk kerja praktik peserta didik dalam kegiatan berbasis proyek.

3. Asesmen Sumatif (Akhir)

Penilaian akhir dilakukan melalui tes tertulis dan tes praktik individu. Tes tertulis berupa soal campuran untuk mengukur pemahaman konsep dasar Python, struktur data, pengolahan data, dan visualisasi data. Tes praktik berupa pembuatan program Python sederhana menggunakan data nyata dari lingkungan sekitar, meliputi pengolahan data (mean/min/max/total) dan pembuatan grafik, yang dinilai berdasarkan rubrik mencakup ketepatan data, penulisan kode, hasil perhitungan, visualisasi grafik, dan kesimpulan analisis.

II. KOMPONEN INTI

A. CAPAIAN PEMBELAJARAN

Peserta didik mampu mengumpulkan, mengolah, memvisualisasikan, dan menganalisis data sederhana menggunakan perangkat TIK, serta menggunakan bahasa pemrograman sederhana untuk melakukan perhitungan data sesuai konteks kehidupan sehari-hari.

B. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Peserta didik mampu menjelaskan konsep data dan analisis data melalui diskusi dan studi kasus dengan menyebutkan minimal 2 contoh data dan fungsinya secara benar.
2. Peserta didik mampu menggunakan Google Colab untuk menjalankan kode Python sederhana melalui praktik langsung dengan minimal 1 program berjalan tanpa error sintaks.
3. Peserta didik mampu menulis kode Python dasar (variabel, list, loop, dan try-except) melalui praktik individu dan kelompok dengan minimal 3 struktur kode digunakan secara tepat.
4. Peserta didik mampu mengolah data menggunakan Python melalui kegiatan proyek dengan menghasilkan program yang berjalan tanpa error serta mampu menghitung minimal 4 komponen data (mean, min, max, dan total) dengan hasil yang tepat.
5. Peserta didik mampu mengumpulkan data sederhana dari lingkungan sekitar melalui diskusi kelompok dengan minimal 5 data yang relevan dan sesuai konteks.
6. Peserta didik mampu membuat visualisasi data berdasarkan data yang dikumpulkan dengan minimal 2 jenis grafik yang benar (bar/line/pie).

C. PEMAHAMAN BERMAKNA

1. Peserta didik memahami bahwa data dalam kehidupan sehari-hari seperti nilai siswa, jumlah pengunjung, dan penjualan dapat diolah menjadi informasi yang bermanfaat. Peserta didik juga menyadari bahwa penggunaan teknologi seperti Google Colab dapat mempermudah proses pengolahan data sehingga membantu memahami kondisi nyata di sekitar.
2. Peserta didik memahami bahwa bahasa pemrograman Python dapat digunakan untuk mengolah data secara cepat dan akurat, termasuk dalam melakukan perhitungan seperti nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan total data. Peserta didik juga menyadari pentingnya penulisan kode yang tepat agar program dapat berjalan sesuai tujuan.
3. Peserta didik memahami bahwa data dapat dikumpulkan dari berbagai sumber di lingkungan sekitar dan disajikan dalam bentuk visualisasi. Visualisasi data membantu menyajikan informasi secara lebih mudah dipahami serta mempermudah dalam melihat pola, perbandingan, dan menarik kesimpulan sederhana dari data.

D. PERTANYAAN PEMANTIK

1. Mengapa kita membutuhkan teknologi untuk mengolah data dibandingkan cara manual?

2. Apa yang akan terjadi jika kita mengolah data dalam jumlah besar tanpa bantuan teknologi?
3. Bagaimana komputer dapat menjalankan perintah yang kita tulis?
4. Bagaimana cara mengetahui nilai rata-rata dari suatu data?
5. Dari mana kita bisa mendapatkan data di sekitar kita?
6. Mengapa data perlu disajikan dalam bentuk grafik?

E. KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pertemuan 1			
Materi		: Pengenalan Perkakas Analisis Data	
Tujuan Pembelajaran		: Peserta didik mampu menjelaskan konsep data dan analisis data melalui diskusi dengan menyebutkan minimal 2 contoh data secara benar, serta mampu menjalankan kode Python sederhana di Google Colab tanpa error sintaks.	
Model Pembelajaran		: <i>Problem-Based Learning</i> (PBL)	
Tahapan	Kegiatan		Alokasi Waktu
	Guru	Siswa	
Kegiatan Pendahuluan			
Pendahuluan (Persiapan/ Orientasi)	1. Membuka pertemuan dengan salam. 2. Menanyakan kabar, melakukan presensi, serta memastikan kesiapan belajar dan kondisi kelas. 3. Membangun suasana belajar yang positif dan mendorong peserta didik untuk berani mencoba serta tidak takut melakukan kesalahan.	1. Menjawab salam dan menunjukkan sikap sopan. 2. Menyampaikan kondisi diri, menandai kehadiran, serta menyiapkan diri untuk memperhatikan guru.	5 Menit
Apersepsi	4. Mengajukan pertanyaan: “Pernahkah kalian melihat data seperti nilai, daftar hadir,	3. Menjawab pertanyaan guru dan berbagi pengalaman.	5 Menit

	atau jumlah followers?” 5. Meminta beberapa siswa menyebutkan contoh nyata dari kehidupan sehari-hari. 6. Mengaitkan jawaban siswa dengan konsep pengolahan data dan pentingnya pengolahan data dalam kehidupan nyata..	4. Menyimak dan menanggapi penjelasan guru dengan aktif.	
Tujuan Pembelajaran	7. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.	5. Menyimak tujuan pembelajaran.	2 Menit
Motivasi	8. Menjelaskan pentingnya teknologi dalam mengolah data secara cepat dan akurat. 9. Menekankan bahwa kesalahan adalah bagian dari proses belajar.	6. Termotivasi dan siap untuk belajar dan berani mencoba.	3 Menit
Kegiatan Inti (<i>Problem Based Learning</i>)			
Orientasi pada Masalah	10. Menyajikan permasalahan kontekstual terkait pengolahan data. 11. Memberikan pertanyaan pemantik: a. Mengapa kita membutuhkan teknologi untuk mengolah data dibandingkan cara manual? b. Apa yang akan terjadi jika kita mengolah data dalam jumlah besar tanpa bantuan teknologi? 12. Memberikan kesempatan	7. Menyimak permasalahan. 8. Berpikir kritis untuk menjawab pertanyaan pemantik. 9. Menyiapkan pertanyaan jika ada yang kurang jelas.	10 Menit

	kepada peserta didik untuk menyampaikan pendapat dan mengaitkan dengan pengalaman sehari-hari.		
Mengorganisasikan Murid	13. Membagi siswa dalam kelompok kecil (3-4 siswa). 14. Memperkenalkan Google Colab sebagai alat bantu analisis data dan menjelaskan fungsinya. 15. Membagikan LKPD kepada setiap kelompok dan menjelaskan langkah pengerjaan.	10. Bergabung dalam kelompok. 11. Berdiskusi mengenai fungsi dan manfaat Google Colab. 12. Membaca dan memahami instruksi pada LKPD.	10 Menit
Membimbing Penyelidikan	16. Membimbing siswa dalam mengerjakan LKPD secara bertahap. 17. Memberikan contoh kode Python sederhana menggunakan data nyata (misalnya data nilai siswa) dan menjelaskan cara menjalankannya. 18. Berkeliling membantu yang mengalami kesulitan. 19. Memastikan semua siswa aktif.	13. Mengerjakan LKPD secara berkelompok. 14. Melakukan praktik langsung menggunakan Google Colab, menulis dan menjalankan kode sederhana. 15. Berdiskusi dan bertanya jika mengalami kesulitan.	20 Menit
Mengembangkan dan Menyajikan Hasil Karya	20. Memberikan kesempatan kepada beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasilnya. 21. Memberikan apresiasi terhadap usaha dan hasil kerja peserta didik.	16. Beberapa kelompok mempresentasikan hasil pengerjaan LKPD. 17. Kelompok lainnya menyimak dan memberikan tanggapan kelompok yang melakukan	10 Menit

		presentasi.	
Menganalisis dan Mengevaluasi Proses Pemecahan Masalah	22. Membimbing siswa untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. 23. Memberikan umpan balik terhadap hasil kerja dan proses belajar peserta didik.	18. Menyampaikan pengalaman belajar dan kesulitan yang dihadapi. 19. Menyimak umpan balik.	5 Menit
Kegiatan Penutup			
Penutup	24. Menyimpulkan materi pembelajaran. 25. Mengajak peserta didik melakukan refleksi singkat: “Apa yang kalian pelajari hari ini?” 26. Menyampaikan apresiasi kepada seluruh siswa atas partisipasi mereka. 27. Menutup pembelajaran dengan doa.	20. Menyimpulkan pembelajaran bersama-sama. 21. Menyampaikan refleksi singkat. 22. Mengikuti doa.	10 Menit

Pertemuan 2			
Materi : Dasar Python dan Perhitungan Data untuk Analisis Data Tujuan Pembelajaran : Peserta didik mampu menulis kode Python dasar, membuat program sederhana untuk mengolah data, menghitung rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan total data, serta menganalisis dan menyimpulkan hasilnya dengan benar. Model Pembelajaran : <i>Project-Based Learning (PjBL)</i>			
Tahapan	Kegiatan		Alokasi Waktu
	Guru	Siswa	

Kegiatan Pendahuluan			
Pendahuluan (Persiapan/ Orientasi)	1. Membuka pertemuan dengan salam. 2. Menanyakan kabar, melakukan presensi, serta memastikan kesiapan belajar dan kondisi kelas. 3. Membangun suasana belajar yang positif dan mendorong peserta didik untuk berani mencoba serta tidak takut melakukan kesalahan.	1. Menjawab salam dan menunjukkan sikap sopan. 2. Menyampaikan kondisi diri, menandai kehadiran, serta menyiapkan diri untuk memperhatikan guru.	4 Menit
Apersepsi	4. Mengajukan pertanyaan: “Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang data. Jika data yang kita miliki sangat banyak, apakah menghitungnya secara manual itu efektif?”. 5. Mengaitkan dengan penggunaan Python untuk mengolah data.	3. Mengingat materi sebelumnya. 4. Menjawab pertanyaan berdasarkan pengalaman. 5. Menyimak keterkaitan dengan materi baru.	3 Menit
Tujuan Pembelajaran	6. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.	6. Menyimak tujuan pembelajaran.	1 Menit
Motivasi	7. Menjelaskan bahwa pengolahan data secara manual kurang efektif jika data banyak. 8. Menyampaikan bahwa Python dapat membantu mengolah data secara cepat dan akurat. 9. Menekankan bahwa	7. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. 8. Termotivasi untuk belajar dan mencoba menulis kode Python.	2 Menit

	kesalahan dalam coding adalah bagian dari proses belajar.		
Kegiatan Inti (<i>Project-Based Learning</i>)			
Menentukan Pertanyaan Mendasar	10. Mengajukan pertanyaan pemantik: “Bagaimana komputer dapat menjalankan perintah yang kita tulis dalam bentuk kode?” 11. Mengarahkan pada pertanyaan mendasar: “Bagaimana membuat program Python untuk mengolah data sehingga dapat diketahui nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, dan total data secara otomatis?”	9. Menyimak pertanyaan. 10. Menjawab berdasarkan pengetahuan awal. 11. Memahami masalah yang akan diselesaikan melalui proyek.	8 Menit
Mendesain Perencanaan Proyek	12. Menjelaskan proyek: membuat program Python untuk menghitung mean, min, max, dan total. 13. Menjelaskan penggunaan: - Variabel - List - Loop - Try-except - built-in functions 14. Membagi kelompok dan membagikan LKPD.	12. Berdiskusi dalam kelompok. 13. Menentukan data yang digunakan. 14. Menyusun langkah pengerjaan program.	8 Menit
Menyusun Jadwal	15. Menjelaskan tahapan pengerjaan proyek. 16. Menyampaikan alokasi waktu	15. Membagi tugas dalam kelompok (misalnya: penulis kode, penguji, dan	7 Menit

	pengerjaan proyek. 17. Memberikan arahan agar setiap anggota kelompok memiliki peran aktif dalam pengerjaan proyek.	penyaji). 16. Menyusun langkah kerja sesuai tahapan yang dijelaskan guru. 17. Menyesuaikan pekerjaan dengan waktu yang telah ditentukan.	
Monitoring Perkembangan Proyek	18. Membimbing praktik penggunaan Python di Google Colab. 19. Memberikan contoh kode dan membantu siswa yang mengalami kesulitan.	18. Menulis kode menggunakan variabel, list, loop, dan try-except. 19. Menjalankan program. 20. Berdiskusi dalam kelompok.	22 Menit
Menguji Hasil	20. Mengarahkan peserta didik untuk menguji program yang telah dibuat dan memastikan program berjalan tanpa error dan hasil perhitungan benar. 21. Meminta beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil proyek. 22. Memberikan umpan balik terhadap hasil program dan presentasi siswa.	21. Menguji program yang telah dibuat dan memperbaiki kesalahan jika ada. 22. Memastikan hasil mean, min, max, dan total sudah tepat. 23. Beberapa kelompok mempresentasikan hasil proyek. 24. Menanggapi presentasi kelompok lain.	12 Menit
Mengevaluasi Pengalaman	23. Mengajak peserta didik melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. 24. Mengajukan pertanyaan reflektif, seperti: a. “Apa kesulitan yang kalian alami saat membuat program?” b. “Bagaimana cara kalian	25. Mengungkapkan pengalaman belajar selama proyek. 26. Menyampaikan kesulitan dan cara mengatasinya. 27. Menyimpulkan pembelajaran yang diperoleh.	8 Menit

	mengatasinya?” c. “Bagian mana yang paling menantang?” 25. Memberikan penguatan bahwa proses belajar dan kesalahan adalah bagian dari pembelajaran.		
Kegiatan Penutup			
Penutup	26. Menyimpulkan materi pembelajaran. 27. Mengajak peserta didik melakukan refleksi singkat: “Apa yang kalian pelajari hari ini?” 28. Menyampaikan apresiasi kepada seluruh siswa atas partisipasi mereka. 29. Menutup pembelajaran dengan doa.	28. Menyimpulkan pembelajaran bersama-sama. 29. Menyampaikan refleksi singkat. 30. Mengikuti doa.	5 Menit

Pertemuan 3			
Materi : Koleksi dan Visualisasi Data Tujuan Pembelajaran : Pembelajaran: Peserta didik mampu mengumpulkan data sederhana dari lingkungan sekitar melalui diskusi kelompok dengan minimal 5 data yang relevan dan sesuai konteks, serta mampu membuat visualisasi data berdasarkan data yang dikumpulkan dengan minimal 2 jenis grafik yang benar (bar/line/pie). Model Pembelajaran : <i>Project-Based Learning (PjBL)</i>			
Tahapan	Kegiatan		Alokasi Waktu
	Guru	Siswa	

Kegiatan Pendahuluan			
Pendahuluan (Persiapan/ Orientasi)	1. Membuka pertemuan dengan salam. 2. Menanyakan kabar, melakukan presensi, serta memastikan kesiapan belajar dan kondisi kelas. 3. Membangun suasana belajar yang positif dan mendorong peserta didik untuk berani mencoba serta tidak takut melakukan kesalahan.	1. Menjawab salam dan menunjukkan sikap sopan. 2. Menyampaikan kondisi diri, menandai kehadiran, serta menyiapkan diri untuk memperhatikan guru.	4 Menit
Apersepsi	4. Mengaitkan dengan pertemuan sebelumnya: “Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menghitung data. Jika berupa angka, apakah mudah dipahami?” 5. Melanjutkan: “Kalian pernah melihat data dalam bentuk grafik? Apakah lebih mudah dipahami?”	3. Mengingat materi sebelumnya. 4. Menjawab pertanyaan berdasarkan pengalaman.	3 Menit
Tujuan Pembelajaran	6. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari.	5. Menyimak tujuan pembelajaran.	1 Menit
Motivasi	7. Menjelaskan bahwa dalam kehidupan sehari-hari grafik membantu memahami data lebih cepat. 8. Menekankan bahwa kesalahan dalam membuat grafik atau menulis kode merupakan bagian dari proses	6. Mendengarkan penjelasan guru dengan baik. 7. Termotivasi untuk mencoba membuat visualisasi data.	2 Menit

	belajar.		
Kegiatan Inti (<i>Project-Based Learning</i>)			
Menentukan Pertanyaan Mendasar	9. Mengajukan pertanyaan pemantik: 10. “Dari mana kita bisa mendapatkan data di sekitar kita?” 11. Mengarahkan pada pertanyaan mendasar: 12. “Bagaimana cara mengumpulkan dan memvisualisasikan data agar mudah dipahami?”	8. Menyimak pertanyaan. 9. Menjawab berdasarkan pengetahuan awal. 10. Memahami masalah yang akan diselesaikan melalui proyek.	8 Menit
Mendesain Perencanaan Proyek	13. Menjelaskan proyek: mengumpulkan minimal 5 data dan membuat visualisasi data. 14. Menjelaskan jenis grafik: a. Bar chart b. Line chart c. Pie chart 15. Membagi kelompok dan membagikan LKPD. 16. Menjelaskan diferensiasi tugas (level 1 sampai 3)	11. Berdiskusi dalam kelompok. 12. Menentukan data yang akan dikumpulkan. 13. Menyusun rencana pengerjaan. 14. Memilih level tugas sesuai kemampuan.	8 Menit
Menyusun Jadwal	17. Menjelaskan tahapan pengerjaan proyek. 18. Menyampaikan alokasi waktu pengerjaan proyek. 19. Memberikan arahan agar setiap anggota kelompok memiliki peran aktif dalam pengerjaan proyek.	15. Membagi tugas dalam kelompok (pengumpul data, penulis kode, penyaji). 16. Menyusun strategi kerja kelompok. 17. Menyesuaikan pekerjaan dengan waktu yang telah ditentukan.	7 Menit

Monitoring Perkembangan Proyek	20. Membimbing peserta didik dalam mengumpulkan data, menggunakan Google Colab, dan membuat grafik menggunakan matplotlib. 21. Memberikan bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan.	18. Mengumpulkan data dari lingkungan sekitar. 19. Menulis kode Python. 20. Membuat grafik sesuai level. 21. Berdiskusi dan bekerja sama dalam kelompok.	22 Menit
Menguji Hasil	22. Mengarahkan peserta didik untuk memastikan grafik muncul dengan benar serta data sesuai dan tepat. 23. Meminta beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil proyek. 24. Memberikan umpan balik terhadap hasil program dan presentasi siswa.	22. Menguji hasil visualisasi yang telah dibuat dan memperbaiki kesalahan jika ada. 23. Beberapa kelompok mempresentasikan hasil proyek. 24. Menanggapi presentasi kelompok lain.	12 Menit
Mengevaluasi Pengalaman	25. Mengajak peserta didik melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran. 26. Mengajukan pertanyaan reflektif, seperti: 27. “Apa kesulitan saat mengumpulkan data?” 28. “Bagaimana pengalaman membuat grafik?” 29. Memberikan penguatan bahwa proses belajar dan kesalahan adalah bagian dari pembelajaran.	25. Menyampaikan pengalaman belajar selama proyek. 26. Menyampaikan kesulitan dan cara mengatasinya.	8 Menit
Kegiatan Penutup			
Penutup	30. Menyimpulkan materi	27. Menyimpulkan	5 Menit

	pembelajaran. 31. Mengajak peserta didik melakukan refleksi singkat: 32. “Apa yang kalian pelajari hari ini?” 33. Menyampaikan apresiasi kepada seluruh siswa atas partisipasi mereka. 34. Menutup pembelajaran dengan doa.	pembelajaran bersama-sama. 28. Menyampaikan refleksi singkat. 29. Mengikuti doa.	
--	--	---	--

F. ASESMEN

1. Asesmen Awal (Diagnostik)

Asesmen diagnostik dilakukan pada awal pembelajaran untuk mengetahui pemahaman awal peserta didik terkait konsep data dan penggunaan teknologi.

Teknik: tanya jawab atau diskusi awal

Butir Pertanyaan (Pertanyaan Lisan):

- Jelaskan pengertian data menurut pemahamanmu!
- Sebutkan minimal dua contoh data di lingkungan sekolah!
- Mengapa data perlu diolah?
- Apakah kamu pernah melihat grafik? Sebutkan contohnya!

2. Asesmen Proses (Formatif)

Asesmen proses dilakukan selama pembelajaran untuk memantau perkembangan pemahaman, keterampilan, dan keterlibatan peserta didik serta memberikan umpan balik yang membangun.

Pertemuan 1

Teknik : Observasi eksplorasi penggunaan Google Colab, dan penugasan (LKPD).

Pelaksanaan :

- Guru melakukan observasi saat peserta didik berdiskusi mengenai konsep data dan bekerja dalam kelompok.
- Guru juga menilai kemampuan peserta didik dalam melakukan eksplorasi penggunaan Google Colab, seperti membuka notebook dan menjalankan kode sederhana yang diberikan.
- Selain itu, guru menilai hasil pengerjaan LKPD sebagai bentuk pemahaman awal peserta didik.

Instrumen Observasi :

Kelompok:	
Aspek yang	Skor

Diamati	4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Kurang)
Menyampaikan ide saat diskusi	Aktif menyampaikan ide relevan	Menyampaikan ide sederhana	Jarang menyampaikan ide	Tidak menyampaikan ide
Pemahaman data	Menjelaskan konsep dan ≥ 2 contoh	Menjelaskan 2 contoh sederhana	Menjelaskan 1 contoh	Tidak menjelaskan
Keaktifan dalam pembelajaran	Sangat aktif dalam diskusi dan praktik	Cukup aktif dalam diskusi dan praktik	Kurang aktif dalam diskusi dan praktik	Tidak aktif dalam diskusi dan praktik
Kerja sama kelompok	Semua anggota berperan	Sebagian besar anggota berperan	Hanya beberapa anggota berperan	Tidak ada anggota yang berperan
Menggunakan Google Colab	Mampu membuka, menulis, dan menjalankan kode di Google Colab secara mandiri dan benar	Mampu membuka dan menjalankan kode dengan sedikit bantuan	Mampu membuka dan menjalankan kode dengan banyak bantuan	Tidak mampu membuka atau menjalankan kode
Ketepatan menjalankan kode	Kode berjalan tanpa error sintaks	Kode berjalan, ada error kecil	Kode banyak error	Kode tidak berjalan

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Materi: Pengenalan Perangkat Analisis Data Kelompok: 1. 2. 3.

4.

A. Masalah

Seorang guru memiliki banyak data seperti:

1. Nilai siswa
2. daftar hadir
3. jumlah tugas

Namun, guru tersebut masih mengolah data secara manual di kertas sehingga membutuhkan waktu lama dan berisiko terjadi kesalahan.

Pertanyaan Masalah:

1. Apa kendala jika data diolah secara manual?

.....
.....

2. Apa kesulitan jika jumlah data semakin banyak?

.....
.....

B. Kegiatan Eksplorasi

1. Diskusikan bersama kelompok:

- a. Apa yang dimaksud dengan data?
- b. Sebutkan minimal 2 contoh data dalam kehidupan sehari-hari!

2. Tuliskan hasil diskusi!

.....
.....
.....

C. Eksplorasi Google Colab

Ikuti langkah berikut:

1. Buka Google Colab
2. Buka notebook baru
3. Jalankan kode sederhana berikut:

```
print("Halo, Data!")
```

4. Amati hasilnya!

D. Hasil Pengamatan

1. Apa fungsi Google Colab menurut kalian?

.....
.....

2. Apa yang terjadi saat kode dijalankan?

.....
.....

3. Apa manfaat penggunaan komputer dalam mengolah data?

.....
.....

E. Kesimpulan

.....
.....
.....
.....
.....

F. Refleksi

1. Apa yang kalian pelajari hari ini tentang data dan penggunaan Google Colab?

.....
.....

2. Apa kesulitan yang kalian alami selama pembelajaran hari ini?

.....
.....

3. Bagaimana perasaan kalian saat menggunakan Google Colab?

.....
.....

Pertemuan 2

Teknik : Observasi praktik coding Python dan penugasan proyek (LKPD).

Pelaksanaan :

1. Guru melakukan observasi saat peserta didik bekerja dalam kelompok dalam menyusun dan menjalankan program Python untuk mengolah data.
2. Guru menilai kemampuan peserta didik dalam bekerja sama dalam kelompok, menjelaskan hasil program dan menyimpulkan makna dari data yang diolah.
3. Selain itu, guru menilai hasil pengerjaan LKPD sebagai bentuk pemahaman awal peserta didik.

Instrumen Observasi :

Kelompok :

Aspek yang	Skor
------------	------

Diamati	4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Kurang)
Menulis kode Python	Menggunakan semua struktur dengan benar	Struktur sebagian besar benar	Struktur banyak kesalahan	Struktur tidak sesuai
Menjalankan program	Menjalankan program tanpa error	Menjalankan program dengan error kecil	Menjalankan program dengan banyak error	Program tidak berjalan
Ketepatan hasil	Semua hasil benar	Sebagian besar hasil benar	Hasil banyak salah	Hasil tidak sesuai
Pemahaman hasil	Menjelaskan hasil dengan jelas	Menjelaskan hasil dengan cukup jelas	Menjelaskan hasil dengan kurang tepat	Tidak bisa menjelaskan hasil
Keaktifan dalam praktik	Terlibat aktif dalam pengerjaan	Aktif dalam pengerjaan	Kurang aktif dalam pengerjaan	Tidak aktif dalam pengerjaan
Kerja sama kelompok	Semua anggota berperan	Sebagian besar anggota berperan	Beberapa anggota berperan	Tidak ada anggota berperan
Presentasi hasil	Melakukan presentasi dengan jelas, runtut, percaya diri	Melakukan presentasi dengan cukup jelas	Melakukan presentasi dengan kurang jelas	Tidak mampu melakukan presentasi

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
Materi: Dasar Python dan Perhitungan Data untuk Analisis Data Kelompok: 1. 2. 3. 4.

A. Tujuan Kegiatan

1. Peserta didik mampu menulis kode Python dasar (variabel, list, loop, dan try-except)
2. Peserta didik mampu melakukan perhitungan data (mean, min, max, total) menggunakan Python
3. Peserta didik mampu menjalankan program tanpa error
4. Peserta didik mampu menyimpulkan hasil perhitungan data untuk analisis sederhana

B. Masalah

Seorang guru memiliki banyak data nilai siswa. Jika dihitung secara manual, proses tersebut memakan waktu lama dan berisiko terjadi kesalahan. Bagaimana cara mengolah dan menghitung data tersebut secara cepat dan akurat menggunakan Python?

C. Tugas Proyek

Pilih salah satu level sesuai kemampuan kelompok.

1. Level 1 (Dasar)

Buat program Python untuk menghitung total dan rata-rata (mean).

Syarat:

- a. Menggunakan variabel dan list
- b. Program berjalan tanpa error

2. Level 2 (Menengah)

Buat program Python untuk menghitung mean, nilai tertinggi (max), dan nilai terendah (min).

Syarat:

- a. Menggunakan list dan loop
- b. Program berjalan tanpa error

3. Level 3 (Lanjut)

Buat program Python untuk menghitung mean, min, max, dan total, serta menggunakan try-except.

Syarat:

- a. Menggunakan variabel, list, loop, dan try-except
- b. Program berjalan tanpa error

D. Langkah Kerja

1. Tentukan data yang akan digunakan
2. Tulis kode program Python
3. Jalankan program
4. Perbaiki jika terjadi error

5. Catat hasil output
6. Buat kesimpulan dari data

E. Hasil Pengerjaan

1. Level yang dipilih

.....

2. Data yang Digunakan

.....

.....

3. Kode Program

.....

.....

4. Hasil Output

.....

.....

5. Kesimpulan

.....

.....

F. Refleksi

1. Apa yang kalian pelajari hari ini tentang pengolahan data menggunakan Python?

.....

.....

2. Apa kesulitan yang kalian alami saat menulis atau menjalankan kode?

.....

.....

3. Bagaimana perasaan kalian saat berhasil menjalankan program?

.....

.....

Pertemuan 3

Teknik : Observasi kegiatan proyek visualisasi data dan penugasan (LKPD)

Pelaksanaan :

1. Guru melakukan observasi saat peserta didik bekerja dalam kelompok dalam mengumpulkan data dari lingkungan sekitar, menyusun data dalam bentuk list, dan membuat visualisasi data menggunakan Python
2. Guru menilai kemampuan peserta didik dalam membuat grafik (bar/line/pie), menjalankan program tanpa error, menjelaskan hasil visualisasi, serta bekerja sama dalam kelompok

3. Selain itu, guru menilai hasil pengerjaan LKPD sebagai bentuk pemahaman peserta didik.

Instrumen observasi :

Kelompok:				
Aspek yang Diamati	Skor			
	4 (Sangat Baik)	3 (Baik)	2 (Cukup)	1 (Kurang)
Mengumpulkan data	≥5 data, relevan, lengkap, sesuai konteks	≥5 data, cukup relevan tapi kurang lengkap	<5 data atau kurang relevan	Data tidak sesuai
Menyusun data	List Python benar, rapi, tanpa kesalahan	List benar, ada kesalahan kecil	Struktur list kurang tepat	Tidak menggunakan list
Membuat grafik	Membuat ≥2 grafik dengan benar	Membuat ≥2 grafik, ada kesalahan kecil	1 grafik atau kurang tepat	Tidak sesuai
Menjalankan program	Program berjalan tanpa error	Ada error kecil, masih berjalan	Banyak error	Tidak berjalan
Ketepatan visualisasi	Grafik sesuai data dan jelas	Cukup sesuai	Kurang sesuai	Tidak sesuai
Pemahaman hasil	Menjelaskan informasi dengan jelas	Penjelasan cukup	Penjelasan kurang tepat	Tidak bisa menjelaskan
Keaktifan	Sangat aktif dalam kegiatan	Cukup aktif	Kurang aktif	Tidak aktif
Kerja sama kelompok	Semua anggota berperan	Sebagian besar berperan	Hanya beberapa	Tidak ada kerja sama
Presentasi hasil	Menjelaskan dengan jelas dan percaya diri	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak mampu

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

Materi: Koleksi dan Visualisasi Data

Kelompok:

1.
2.
3.
4.

A. Tujuan Kegiatan

1. Peserta didik mampu mengumpulkan data sederhana dari lingkungan sekitar
2. Peserta didik mampu menyusun data dalam bentuk yang terstruktur
3. Peserta didik mampu membuat visualisasi data menggunakan Python (matplotlib)
4. Peserta didik mampu menafsirkan informasi dari grafik

B. Masalah

Data dalam kehidupan sehari-hari sangat banyak, seperti:

- a. Nilai siswa
- b. Jumlah pengunjung perpustakaan
- c. Penjualan produk

Namun, data tersebut seringkali sulit dipahami jika hanya berupa angka. Bagaimana cara mengumpulkan (koleksi) dan menyajikan (visualisasi) data agar lebih mudah dipahami?

C. Tugas Proyek

1. Kumpulkan data sederhana dari lingkungan sekitar (misalnya: jumlah siswa yang menyukai mata pelajaran tertentu, jumlah pengunjung perpustakaan, data penjualan kantin, atau data lain yang relevan).
2. Buatlah notebook Google Colab dengan nama: visualdata_NamaKelompok_Kelas.ipynb.
3. Susun data dalam bentuk list Python.
4. Buat visualisasi dalam bentuk grafik dari data yang kalian kumpulkan (minimal 3 grafik, bar chart, line chart, dan pie chart).
5. Jalankan program dan pastikan grafik!

D. Hasil Pengerjaan

1. Data yang dikumpulkan:

.....
.....
.....

2. Sumber data:

.....

3. Kode program:

.....

.....

.....

.....

.....

4. Hasil Visualisasi

.....

.....

.....

5. Analisis Data

a. Apa informasi utama yang dapat kalian peroleh dari grafik yang dibuat?

.....

.....

.....

b. Bandingkan ketiga grafik yang kalian buat. Grafik mana yang paling efektif dalam menyampaikan informasi? Jelaskan alasan kalian!

.....

.....

.....

c. Berdasarkan grafik, apa kesimpulan yang dapat kalian buat dari data tersebut?

.....

.....

.....

E. Refleksi

1. Apa yang kalian pelajari tentang pengumpulan dan visualisasi data?

.....

.....

2. Apa kesulitan yang kalian alami saat membuat grafik?

.....

.....

3. Menurut kalian, apakah grafik membantu memahami data? Jelaskan singkat!

.....

.....

3. Asesmen Sumatif

Asesmen sumatif dilakukan pada akhir pembelajaran untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara menyeluruh.

Bentuk Asesmen:

- a. Tes tertulis berupa 20 soal campuran
- b. Tes praktik berupa pembuatan program Python sederhana secara individu

Asesmen Sumatif

Materi: Analisis Data

Nama :

Kelas :

No. Absen :

Tanggal :

A. Tes Tertulis

1. Variabel dalam Python digunakan untuk...
 - a. Menghapus data secara permanen
 - b. Menyimpan nilai atau data
 - c. Menggambar grafik statistik
 - d. Mengulang baris kode otomatis
 - e. E. Memotong data string
2. Tipe data dari "10" adalah...
 - a. Integer
 - b. Float
 - c. String
 - d. Boolean
 - e. List
3. Manakah penulisan list Python yang benar?
 - a. (1,2,3)
 - b. [1,2,3]
 - c. {1,2,3}
 - d. <1,2,3>
 - e. "1,2,3"
4. Perhatikan kode berikut:

```
len([10,20,30])
```

Apa output dari kode tersebut?

- a. 1
 - b. 2
 - c. 3
 - d. 30
 - e. Error
5. Method untuk menambahkan elemen ke akhir list adalah...
- a. add()
 - b. append()
 - c. push()
 - d. plus()
 - e. insertdata()
6. Loop digunakan untuk...
- a. Menghapus variabel
 - b. Menjalankan blok kode berulang kali
 - c. Menyimpan file
 - d. Menyalin kode
 - e. Menggambar grafik
7. Library NumPy digunakan untuk...
- a. Desain UI
 - b. Game development
 - c. Operasi numerik dan array
 - d. File teks saja
 - e. Mobile app
8. Perhatikan kode berikut:

```
data = [70, 80, "90"]  
print(sum(data))
```

Apa yang terjadi?

- a. Output 240
- b. Output 90
- c. String diabaikan
- d. Error karena int dan str tidak dapat dijumlahkan
- e. Output list baru

9. Jika data angka disimpan sebagai string, maka...
- a. Tidak dapat dihitung langsung tanpa konversi
 - b. Bisa langsung dihitung
 - c. Otomatis jadi float
 - d. Lebih efisien
 - e. Selalu presisi

10. Perhatikan kode berikut:

```
s = "INFORMATIKA"  
print(s[2:5])
```

Apa output dari kode tersebut?

- a. INFO
 - b. NFO
 - c. FOR
 - d. FORM
 - e. ORMA
11. Python disebut bahasa dinamis karena...
- a. Tipe data ditentukan otomatis saat program berjalan
 - b. Harus deklarasi tipe dulu
 - c. Hanya untuk angka
 - d. Tidak bisa diubah
 - e. Selalu cepat
12. Loop berhenti ketika...
- a. Kondisi False
 - b. Kondisi True terus
 - c. Data terlalu besar
 - d. Grafik selesai
 - e. Ada continue
13. Operator "==" berfungsi untuk...
- a. Penugasan nilai
 - b. Membandingkan dua nilai
 - c. Perkalian
 - d. Menjumlah list
 - e. Menghapus variabel

14. "Data "10" dapat langsung dijumlahkan dengan angka tanpa konversi." Benar atau Salah ...

15. “Fungsi len() digunakan untuk menghitung jumlah elemen dalam list.” Benar atau Salah ...
16. “List hanya dapat menyimpan satu jenis tipe data.” Benar atau Salah ...
17. Pasangkan istilah dengan arti yang tepat:

Istilah

- Parsing •
- Outlier •
- Visualisasi •

Jawaban

- Penyajian data dalam grafik
- Membaca data mentah
- Data ekstrem

18. Diketahui:

```
nilai = [80,75,90,85,70]
```

Tuliskan kode Python untuk menampilkan angka 85!

19. Diketahui:

```
nilai = [80,75,90,85,70]
```

Tuliskan kode Python untuk mengurutkan data tersebut dari kecil ke besar!

20. Sebutkan minimal 3 library Python untuk analisis data beserta fungsinya!

B. Tes Praktik

Instruksi:

Pilih salah satu jenis data berikut dari lingkungan sekitar:

1. Nilai 5 siswa pada satu mata pelajaran
2. Jumlah pengunjung perpustakaan selama 5 hari
3. Data penjualan kantin selama 5 hari
4. Jumlah kehadiran siswa selama 5 hari
5. Data lain yang relevan (minimal 5 angka)

Tugas:

1. Kumpulkan minimal 5 data sesuai pilihan kalian.
2. Masukkan data ke dalam list Python.

3. Pilih dan hitung 2 dari 4 operasi berikut:
 - a. mean
 - b. max
 - c. min
 - d. total
4. Pilih dan buat 1 jenis grafik saja:
 - a. bar chart
 - b. line chart
 - c. pie chart
5. Program harus berjalan tanpa error.
6. Tuliskan kesimpulan singkat dari data yang kalian olah.

Kunci Jawaban Asesmen Sumatif

No	Kunci Jawaban dan Penjelasan	No	Kunci Jawaban dan Penjelasan
1	B Variabel digunakan untuk menyimpan data atau nilai.	11	A Python menentukan tipe otomatis.
2	C "10" memakai tanda petik → string.	12	A Loop berhenti saat kondisi False.
3	B List Python memakai tanda [].	13	B == untuk membandingkan nilai.
4	C <code>len([10,20,30]) = 3</code> elemen.	14	Salah "10" string tidak bisa langsung dijumlahkan.
5	B <code>append()</code> menambah elemen ke akhir list.	15	Benar <code>len()</code> menghitung jumlah elemen.
6	B Loop untuk perulangan kode.	16	Salah List bisa campur tipe data.
7	C NumPy dipakai untuk numerik & array.	17	Parsing → Membaca data mentah Outlier → Data ekstrem Visualisasi → Penyajian data dalam

			grafik
8	D Error karena int + str tidak bisa dijumlahkan.	18	print(nilai[3])
9	A String harus dikonversi dulu.	19	nilai.sort() print(nilai)
10	C "INFORMATIKA"[2:5] = FOR	20	Contoh: NumPy → operasi numerik Pandas → olah data tabel Matplotlib → visualisasi grafik

Rubrik Penilaian Proyek

Aspek yang Dinilai	Skor			
	4	3	2	1
Pemilihan data	Data relevan, lengkap, sesuai konteks	Data cukup relevan	Data kurang sesuai	Data tidak sesuai
Penulisan kode	Lengkap, benar, rapi	Ada kesalahan kecil	Banyak kesalahan	Tidak sesuai
Perhitungan data	2 operasi benar	1 benar, 1 kurang tepat	Banyak salah	Tidak ada
Grafik	Grafik benar & sesuai data	Grafik ada tapi kurang tepat	Grafik kurang sesuai	Tidak ada
Program berjalan	Tanpa error	Error kecil	Banyak error	Tidak berjalan
Kesimpulan	Tepat dan jelas	Cukup jelas	Kurang tepat	Tidak ada

Skor maksimum: 24

c. Cara Menghitung Nilai

1) Nilai Tes Tertulis

$$\text{Nilai Tes Tertulis} = \frac{\text{Jawaban Benar}}{20} \times 100$$

2) Nilai Praktik

$$\text{Nilai Praktik} = \frac{\text{Skor yang Diperoleh}}{24} \times 100$$

3) Nilai Akhir Tes Sumatif

Bobot:

a) Tes tertulis = 40%

b) Tes praktik = 60%

$$\text{Nilai Akhir Sumatif} = (\text{nilai tertulis} \times 0.4) + (\text{nilai praktik} \times 0.6)$$

G. PENGAYAAN DAN REMEDIAL

1. Pengayaan

Diberikan kepada peserta didik yang sudah mencapai tujuan pembelajaran.

a. Kegiatan Pengayaan:

- 1) Membuat visualisasi data tambahan dengan jenis grafik lain atau variasi data
- 2) Menambahkan elemen pada grafik (judul, label, warna)
- 3) Menganalisis data lebih lanjut dengan menjelaskan pola atau perbandingan data

b. Indikator Keberhasilan:

- 1) Mampu membuat grafik tambahan dengan benar
- 2) Grafik lebih informatif (memiliki judul/label)
- 3) Mampu menjelaskan pola atau perbandingan data dengan tepat

2. Remedial

Diberikan kepada peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran.

a. Kegiatan Remedial:

- 1) Mengulang kembali cara menyusun data dalam bentuk list Python
- 2) Membuat minimal 1 grafik sederhana (bar chart) dengan bimbingan guru
- 3) Memperbaiki kesalahan pada kode yang telah dibuat
- 4) Diskusi ulang dengan kelompok atau guru

b. Indikator Keberhasilan:

- 1) Mampu menyusun data dalam bentuk list dengan benar
- 2) Mampu membuat minimal 1 grafik sederhana
- 3) Program dapat dijalankan tanpa error

H. REFLEKSI PEMBELAJARAN

Refleksi Guru	Refleksi Siswa
1. Apakah peserta didik mampu mengumpulkan data sesuai instruksi (minimal 5 data)?	1. Apa yang kalian pelajari dari kegiatan mengumpulkan dan membuat visualisasi data?
2. Apakah peserta didik mampu membuat	2. Apa kesulitan yang kalian alami selama proses

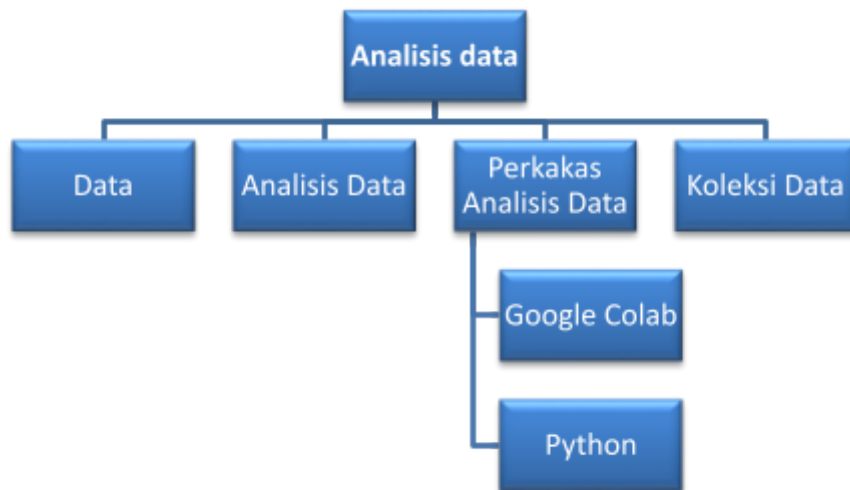
visualisasi data dengan benar menggunakan Python? 3. Bagian mana yang masih menjadi kesulitan peserta didik (pengumpulan data, penulisan kode, atau pembuatan grafik)? 4. Apakah peserta didik sudah bekerja sama dengan baik dalam kelompok? 5. Apakah alokasi waktu sudah efektif untuk kegiatan proyek? 6. Apa perbaikan yang perlu dilakukan pada pembelajaran selanjutnya?	proyek (pengumpulan data atau pembuatan grafik)? 3. Bagaimana cara kelompok kalian mengatasi kesulitan tersebut?
--	--

I. REFERENSI

1. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Buku Informatika SMA/SMK Kelas X*. Jakarta: Kemendikbudristek.
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Capaian Pembelajaran Mata Pelajaran Informatika Fase E*. Jakarta: Kemendikbudristek.
3. *LKS Informatika SMA/MA dan SMK/MAK Kelas X Semester 2*. Klaten: Viva Pakarindo.
4. Tim Penyusun Modul Ajar. (2026). *Modul Ajar Analisis Data*. SMA Negeri 17 Surabaya.

III. LAMPIRAN

A. BAHAN BACAAN



Pengertian Data

Secara bahasa, kata *data* berasal dari kata *datum* dalam bahasa Romawi yang berarti “sesuatu yang diberikan”. Data merupakan sekumpulan informasi atau keterangan mengenai suatu hal yang diperoleh melalui pengamatan, pencarian, atau pengumpulan dari sumber tertentu. Data yang diperoleh pada awalnya masih berupa fakta mentah dan belum memiliki makna yang jelas sebelum diolah lebih lanjut. Setelah melalui proses pengolahan, penelitian, atau percobaan, data dapat berubah menjadi bentuk yang lebih kompleks seperti database, informasi, laporan, maupun solusi untuk menyelesaikan masalah tertentu.

Contoh data:

1. Karyawan

Data: NIP, Nama Karyawan, Tanggal Lahir, Alamat, Nomor Telepon.

2. Barang

Data: ID Barang, Nama Barang, Harga Barang, Stok.

Siklus Pengolahan Data

Teknik pengolahan data merupakan bagian penting dalam transformasi digital, khususnya dalam proses analisis data. Tujuan pengolahan data adalah memproses data mentah menjadi output yang diinginkan. Output tersebut dapat berupa angka, teks, alfabet, alfanumerik, maupun bentuk visual seperti diagram, grafik, dan peta.

Tahapan dalam siklus pengolahan data meliputi:

1. Pengumpulan Data (Data Collection)

Pengumpulan data harus berasal dari sumber terpercaya agar kualitas data terjamin. Salah satu contoh pengumpulan data digital adalah melalui *web scraping*.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mengubah data mentah menjadi data yang siap dianalisis. Teknik pengolahan data dibagi menjadi dua, yaitu manual dan otomatis.

3. Visualisasi Data

Visualisasi data adalah proses membuat representasi visual dari data agar lebih mudah dipahami, misalnya dalam bentuk diagram, grafik, atau tabel.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses pemeriksaan, pembersihan, transformasi, dan pemodelan data untuk menemukan informasi yang berguna, menarik kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan.

5. Interpretasi Data

Interpretasi data adalah proses meninjau hasil analisis untuk memberikan makna terhadap data sehingga diperoleh kesimpulan yang relevan.

6. Publikasi Data

Publikasi data merupakan tahap akhir, yaitu penyajian hasil analisis agar dapat dimanfaatkan oleh pihak yang membutuhkan.

Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menyelesaikan suatu permasalahan.

Jenis Analisis Data:

1. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah analisis data secara sistematis tanpa menggunakan model matematika atau statistika.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif adalah analisis data yang menggunakan model matematika atau statistika dalam pengolahannya.

Pengenalan Perkakas Analisis Data

Dalam era digital saat ini, data menjadi salah satu sumber daya yang sangat berharga. Untuk memahami, mengolah, dan menarik kesimpulan dari data dibutuhkan berbagai perkakas analisis data. Perkakas ini membantu dalam proses mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga visualisasi data sehingga informasi yang kompleks dapat lebih mudah dipahami. Beberapa contoh perkakas yang sering digunakan antara lain perangkat lunak statistik, bahasa pemrograman seperti Python atau R, serta platform berbasis cloud. Salah satu perkakas populer yang memudahkan analisis data dengan Python adalah Google Colab karena praktis, gratis, dan mendukung kolaborasi secara online.

1. Google Colab

Google Colab merupakan produk Google yang digunakan untuk menulis serta mengedit program. Biasanya Google Colab digunakan oleh profesi yang pekerjaannya membutuhkan coding environment, seperti programmer, developer, atau software engineer. Produk keluaran Google ini dikhususkan untuk mengolah berbagai macam data menggunakan bahasa pengantar R dan Python.

Google Colab digunakan secara online. Artinya, penggunaan Google Colab harus terhubung dengan internet. Melalui sistem online pengguna tidak perlu melakukan instalasi. Sebelum menggunakan Google Colab, Anda harus memiliki akun Google terlebih dahulu. Setelah memiliki akun dapat langsung masuk ke Google Colab.

Langkah-langkah menggunakan Google Colab:

- a. Masuk ke alamat <https://colab.research.google.com/>
- b. Lakukan sign-in menggunakan akun Google/Gmail.
- c. Pilih New Notebook untuk membuat catatan baru.

Jika Anda memilih New Notebook akan muncul area kerja baru. Dalam area kerja tersebut terdapat beberapa objek seperti nama notebook, menu bar, toolbar, panel kiri, konten notebook, dan cell toolbar.

Contoh program sederhana:

```
print("Halo... Ini program pertamaku")
```

2. Python

Python merupakan salah satu bahasa pemrograman yang banyak digunakan dalam aplikasi web, machine learning, dan pengembangan perangkat lunak. Python cocok dipelajari pemula karena sintaksnya sederhana dan mudah dipahami. Google Colab menyediakan fasilitas untuk belajar Python secara langsung tanpa instalasi.

Dalam Python terdapat beberapa aturan dasar:

a. Penulisan Statement

Statement adalah instruksi atau perintah yang diberikan kepada komputer untuk dijalankan. Dalam Python, statement ditulis sederhana tanpa perlu diakhiri tanda titik koma (;). Setiap baris perintah biasanya mewakili satu instruksi.

Contoh:

```
print("Belajar Python")
```

`print()` adalah statement untuk menampilkan teks ke layar.

b. Penulisan String

String adalah tipe data yang berisi teks atau kumpulan karakter. Dalam Python, string ditulis menggunakan tanda petik satu (' ') atau tanda petik dua (" "). String digunakan untuk menyimpan kata, kalimat, nama, atau data berbentuk teks lainnya.

Contoh:

```
nama = "Andi"  
print(nama)
```

Hasil output:

```
Andi
```

c. Assignment

Assignment adalah proses memberikan nilai pada variabel. Variabel adalah tempat untuk menyimpan data. Penulisan assignment menggunakan tanda sama dengan (=).

Contoh:

```
umur = 17  
nama = "Siti"
```

- 1) Variabel umur berisi angka 17
- 2) Variabel nama berisi teks "Siti"

d. Array

Array adalah kumpulan beberapa data yang disimpan dalam satu variabel. Dalam Python, array sering ditulis dalam bentuk list menggunakan tanda kurung siku [].

Contoh:

```
nilai = [80, 85, 90, 75]  
print(nilai)
```

Array memudahkan penyimpanan banyak data sekaligus dalam satu nama variabel.

e. Loop

Loop adalah perulangan, yaitu proses menjalankan perintah yang sama secara berulang. Dalam Python, loop yang sering digunakan adalah for dan while.

Contoh:

```
for i in range(3):  
    print("Halo")
```

Hasil output:

```
Halo  
Halo  
Halo
```

Perintah tersebut mengulang cetakan "Halo" sebanyak 3 kali.

f. Try-Except

Try-except digunakan untuk menangani error atau kesalahan saat program dijalankan. Bagian try berisi kode yang dicoba dijalankan, sedangkan except dijalankan jika terjadi kesalahan.

Contoh:

```
try:  
    print(10 / 0)  
except:  
    print("Terjadi kesalahan")
```

Karena pembagian dengan nol tidak valid, program akan menampilkan:

Terjadi kesalahan

g. *Built-In Functions*

Fungsi bawaan (*built-in functions*) Python adalah fungsi yang selalu tersedia dan langsung dapat digunakan tanpa perlu mengimpor modul tambahan. Fungsi ini mempercepat pengembangan kode (seperti `print()`, `len()`, `type()`, `range()`) untuk tugas umum seperti manipulasi data dan perhitungan.

Berikut adalah beberapa fungsi bawaan Python yang umum digunakan:

No.	<i>Built-In Functions</i>	Kegunaan
1)	<code>type(obj)</code>	Mengecek tipe data (apakah <i>list</i> , <i>dictionary</i> , atau <i>string</i>).
2)	<code>len(obj)</code>	Menghitung jumlah entri data atau panjang karakter.
3)	<code>id(obj)</code>	Mendapatkan identitas unik objek (berguna untuk mengecek apakah dua variabel merujuk ke data yang sama).
4)	<code>dir(obj)</code>	Menampilkan daftar semua metode yang bisa dilakukan pada objek tersebut.
5)	<code>int(x)</code>	Mengubah data menjadi bilangan bulat.
6)	<code>float(x)</code>	Mengubah data menjadi bilangan desimal.
7)	<code>str(x)</code>	Mengubah data menjadi teks (sering digunakan untuk menggabungkan angka ke dalam laporan teks).
8)	<code>list(iterable)</code>	Mengubah struktur data (seperti tuple atau range) menjadi list agar bisa dimodifikasi.
9)	<code>set(iterable)</code>	Mengambil nilai unik dari sekumpulan data (menghapus duplikat).
10)	<code>sum(iterable)</code>	Menjumlahkan seluruh angka dalam satu kolom/list.
11)	<code>max(iterable)</code>	Menemukan nilai tertinggi dalam dataset.

12)	min(iterable)	Menemukan nilai terendah dalam dataset.
13)	abs(x)	Menghitung nilai absolut (menghilangkan tanda negatif).
14)	round(x, n)	Membulatkan angka desimal ke digit tertentu.
15)	pow(x, y)	Menghitung pangkat (x^y).

h. Library

Library adalah kumpulan kode siap pakai yang dibuat untuk fungsi tertentu sehingga programmer tidak perlu menulis semuanya dari awal. Dalam analisis data, library sangat membantu mempercepat pekerjaan.

Contoh library populer:

- 1) Pandas → mengolah data tabel
- 2) NumPy → perhitungan numerik
- 3) Matplotlib → membuat grafik
- 4) Seaborn → visualisasi statistik

Contoh penggunaan:

```
import pandas as pd
```

Program memanggil library Pandas agar bisa digunakan dalam kode.

3. Perhitungan Data dalam Python

Perhitungan data adalah proses mengolah data yang sudah dikumpulkan agar menjadi informasi yang lebih jelas dan mudah dipahami. Dalam analisis data, perhitungan digunakan untuk mengetahui nilai rata-rata, nilai tertinggi, nilai terendah, jumlah total, dan persentase.

a. Dataset

Dataset adalah kumpulan data yang dikumpulkan menjadi satu untuk dianalisis, misalnya dalam bentuk tabel, daftar, atau file.

Contoh:

```
nilai = [80, 75, 90, 85, 70]
```

b. Time Series

Time series adalah dataset yang datanya disusun berdasarkan waktu, seperti suhu harian, penjualan per hari, pengunjung per minggu.

Contoh:

```
bulan = ["Januari", "Februari", "Maret"]
pengunjung = [1200, 1500, 1700]
```

c. Rata-Rata (Mean)

Rata-rata adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang diperoleh dengan menjumlahkan semua data lalu dibagi jumlah data. Rumus: $\frac{\text{Jumlah semua data}}{\text{Banyak data}}$

Contoh:

```
nilai = [80, 75, 90, 85, 70]
rata_rata = sum(nilai)/len(nilai)
print(rata_rata)
```

d. Nilai Tertinggi

Nilai tertinggi adalah nilai paling besar dalam suatu kumpulan data.

```
tertinggi = max(nilai)
print(tertinggi)
```

e. Nilai Terendah

Nilai terendah adalah nilai paling kecil dalam suatu kumpulan data.

```
terendah = min(nilai)
print(terendah)
```

f. Jumlah Total

Jumlah total adalah hasil penjumlahan seluruh data dalam suatu kelompok data.

```
total = sum(nilai)
print(total)
```

g. Persentase

Persentase digunakan untuk menyatakan suatu jumlah dibandingkan banyaknya data dalam bentuk persen (%). Rumus: $(\frac{\text{Jumlah data tertentu}}{\text{Banyak data}}) \times 100\%$

Contoh:

```
lulus = 0
for n in nilai:
    if n >= 80:
        lulus += 1
persentase = (lulus / len(nilai)) * 100
print(persentase)
```

Koleksi dan Visualisasi Data

Google Colab tidak hanya memfasilitasi program Python. Dalam Google Colab, Anda juga dapat melakukan proses analisis data, yaitu koleksi data dan visualisasi data.

1. Koleksi Data

Istilah koleksi data dikenal juga dengan nama *web scraping*. Web scraping merupakan proses pengumpulan data dan informasi dari sebuah website secara otomatis dan spesifik. Spesifik artinya data yang diambil hanya di bagian tertentu saja sesuai dengan kebutuhan. Tidak semua halaman web dapat dilakukan web scraping. Biasanya halaman web yang dapat dilakukan scraping adalah halaman web yang dibuat dalam bahasa markup XHTML atau HTML. Proses web scraping dapat menggunakan bahasa pemrograman Python.

Tahapan proses web scraping:

Tahapan awal dimulai dengan proses parsing. Pada tahap parsing diambil kode program dari sebuah halaman website secara utuh dalam bentuk kode HTML. Setelah itu, kode HTML tadi diproses setiap elemennya untuk mendapatkan data yang penting yang akan dirangkum. Hasilnya berupa kumpulan data yang diperlukan saja (data ini diambil dari data mentah HTML yang utuh sebelumnya). Bentuk keluarannya masih berupa daftar atau array teks yang mungkin masih sulit dibaca. Supaya mudah dibaca, data tersebut harus ditampilkan secara tertata. Caranya melalui proses framing atau membingkai data. Proses membingkai data ini nantinya dapat ditampilkan dalam bentuk tabel.

Ada beberapa langkah dan persiapan yang perlu dilakukan untuk melakukan koleksi data dan visualisasi data di Google Colab, antara lain mengimpor dan menginstal library yang diperlukan.

- a. Membuka Google Colaboratory.
- b. Membuat notebook baru dengan cara klik *New Notebook*.
- c. Menginstal library yang dibutuhkan.

Google Colab sudah memiliki beberapa library yang umum digunakan untuk analisis data dan visualisasi data. Namun, jika ada library tambahan yang diperlukan, Anda dapat menginstalnya menggunakan:

```
!pip install library_name
```

- d. Library yang umum digunakan:
 - 1) Pandas: untuk manipulasi dan analisis data.
 - 2) NumPy: untuk operasi numerik.
 - 3) Matplotlib: untuk visualisasi dasar.
 - 4) Seaborn: untuk visualisasi statistik yang lebih kompleks.
 - 5) Plotly: untuk visualisasi interaktif.
 - 6) Scikit-learn: untuk analisis dan machine learning.
 - 7) Requests: untuk koleksi data dari API.
 - 8) BeautifulSoup: untuk scraping data dari web.
 - 9) SQLAlchemy: untuk mengakses database SQL.
- e. Import library:

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
import plotly.express as px
import requests
from bs4 import BeautifulSoup
from sqlalchemy import create_engine
```

f. Koleksi data.

Data dapat dikoleksi dari berbagai sumber, seperti file CSV, API, web scraping, atau database SQL.

Berikut contoh web scraping:

```
# Web Scraping dengan BeautifulSoup
url = 'https://example.com'
response = requests.get(url)
soup = BeautifulSoup(response.text, 'html.parser')
# Melakukan parsing data sesuai kebutuhan
```

2. Visualisasi Data

Data hasil scraping sebelumnya telah ditampilkan dalam bentuk tabel. Tabel merupakan bentuk umum dari visualisasi data. Terkadang tampilan data dalam bentuk tabel kurang bisa dimengerti. Oleh karena itu, analisis data dapat ditampilkan dengan mengubah data tekstual menjadi data visual. Bentuk visualisasi data dapat berupa bentuk diagram, seperti diagram batang, diagram lingkaran, atau diagram garis. Gunakan library visualisasi untuk membuat plot dan grafik sesuai kebutuhan.

Contoh visualisasi dengan Matplotlib dan Seaborn:

```
# Visualisasi dengan Matplotlib
plt.figure(figsize=(10, 6))
plt.plot(df['column1'], df['column2'])
plt.title('Title')
plt.xlabel('X-axis Label')
plt.ylabel('Y-axis Label')
plt.show()

# Visualisasi dengan Seaborn
sns.set(style="whitegrid")
sns.lineplot(x='column1', y='column2', data=df)
```

```
plt.title('Title')  
plt.show()
```

Contoh visualisasi data dengan Plotly:

```
# Visualisasi interaktif dengan Plotly  
fig = px.line(df, x='column1', y='column2', title='Title')  
fig.show()
```

B. GLOSARIUM

Istilah	Pengertian
Analisis Data	Proses mengolah, memeriksa, membersihkan, mentransformasi, dan menafsirkan data untuk memperoleh informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan.
Analisis Kualitatif	Jenis analisis data yang dilakukan secara sistematis tanpa menggunakan model matematika atau statistika.
Analisis Kuantitatif	Jenis analisis data yang menggunakan model matematika atau statistika dalam pengolahan data.
API (Application Programming Interface)	Antarmuka yang memungkinkan aplikasi mengambil atau bertukar data dengan sistem lain secara otomatis.
Array	Kumpulan beberapa data dengan tipe yang sama yang disimpan dalam satu variabel, biasanya ditulis dalam bentuk list pada Python.
Assignment	Proses pemberian nilai ke dalam variabel menggunakan tanda sama dengan (=).
BeautifulSoup	Library Python yang digunakan untuk mengambil dan memproses data dari halaman web (web scraping).
Data	Sekumpulan fakta, informasi, atau keterangan mentah yang diperoleh dari hasil pengamatan atau pencarian dan belum diolah lebih lanjut.
Database	Kumpulan data yang tersusun secara sistematis dan terorganisasi sehingga mudah diakses, dikelola, dan diperbarui.
Data Collection	Tahap awal dalam siklus pengolahan data berupa proses mengumpulkan data

(Pengumpulan Data)	dari berbagai sumber terpercaya.
Dataset	Kumpulan data yang dikumpulkan menjadi satu untuk dianalisis.
Framing	Proses menyusun hasil data mentah menjadi format terstruktur, seperti tabel, agar lebih mudah dibaca.
Google Colab	Platform berbasis cloud dari Google yang digunakan untuk menulis, menjalankan, dan berbagi kode Python secara online.
HTML (HyperText Markup Language)	Bahasa markup yang digunakan untuk menyusun struktur halaman web.
Interpretasi Data	Proses meninjau dan memberi makna pada hasil analisis data agar diperoleh kesimpulan yang relevan.
Library	Kumpulan kode siap pakai yang menyediakan fungsi tertentu untuk membantu proses pemrograman.
Loop	Struktur perulangan dalam pemrograman untuk menjalankan instruksi yang sama berulang kali.
Matplotlib	Library Python yang digunakan untuk membuat grafik dan visualisasi data dasar.
Mean	Nilai rata-rata dari sekumpulan data, diperoleh dari jumlah seluruh data dibagi banyaknya data.
Median	Nilai tengah dari sekumpulan data yang telah diurutkan.
Modus	Nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data.
Nilai Terendah	Nilai paling kecil dalam suatu kumpulan data.
Nilai Tertinggi	Nilai paling besar dalam suatu kumpulan data.
NumPy	Library Python yang digunakan untuk operasi numerik dan perhitungan matematika.
Output	Hasil akhir yang diperoleh setelah data diproses.
Pandas	Library Python yang digunakan untuk manipulasi, analisis, dan pengolahan data berbentuk tabel.

Parsing	Proses membaca dan memecah struktur data mentah, seperti HTML, menjadi bagian-bagian yang dapat diolah.
Persentase	Perbandingan suatu jumlah terhadap total data dalam bentuk persen (%).
Plotly	Library Python untuk membuat visualisasi data interaktif.
Publikasi Data	Tahap akhir siklus pengolahan data berupa penyajian hasil analisis agar dapat dimanfaatkan pihak lain.
Python	Bahasa pemrograman tingkat tinggi yang populer digunakan dalam analisis data, machine learning, dan pengembangan aplikasi.
Range	Selisih antara nilai maksimum dan minimum dalam suatu kumpulan data.
Requests	Library Python yang digunakan untuk mengambil data dari internet atau API.
Scikit-learn	Library Python yang digunakan untuk analisis data dan machine learning.
Seaborn	Library Python untuk membuat visualisasi statistik yang lebih kompleks dan menarik.
Statement	Instruksi atau perintah dalam bahasa pemrograman yang dijalankan oleh komputer.
String	Tipe data berupa teks atau kumpulan karakter yang ditulis dengan tanda petik.
Time Series	Dataset yang datanya disusun berdasarkan urutan waktu.
Total	Jumlah keseluruhan hasil penjumlahan data dalam satu kelompok.
Try-Except	Struktur dalam Python yang digunakan untuk menangani kesalahan (error) saat program dijalankan.
Variabel	Nama atau simbol yang digunakan untuk menyimpan nilai data dalam program.
Visualisasi Data	Proses menyajikan data dalam bentuk visual seperti grafik, diagram, atau tabel agar lebih mudah dipahami.
Web Scraping	Teknik pengambilan data dari website secara otomatis menggunakan program komputer.

XHTML (Extensible HyperText Markup Language)	Versi pengembangan dari HTML yang memiliki aturan penulisan lebih ketat.
--	--